

리튬이온전지 흑연 음극 ICA(dQ/dV) tail 이론 — Chapter 4

entropy-production 기반 발열 일반화: transition-level entropy production $\rightarrow$

비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (Ch2 특수형 $n^{\text{eff}}=1$ 의 일반화)

$$\text{Ch3 } r_j^\pm \rightarrow \dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} RT (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} \geq 0 \rightarrow \text{미시=거시 } n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$$

Project_Anode_Fit (RB 재구성본)

2026-06-01

서 — 인과 사슬에서 “발열 정량화”의 자리

Chapter 1 은 ICA 꼬리의 주역을 동역학(진행률 ξ_j 의 유한속도 완화)으로 지목했고, Chapter 2 는 그 위에서 발열을 가역(평형 entropy, 전위 온도계수)과 비가역(과전압 소산, flux $\times$ force) 기원으로 연결했다. Chapter 3 은 그 비가역 소산의 동역학 원천인 mobility k_j 를 미시 forward/backward transition rate $r_j^\pm$ (Level B)로 확대하고, detailed balance 정합으로 effective electron number $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 를 고정했다. Chapter 4 는 이 셋을 합쳐 하나의 정량 명제를 단는다.

Chapter 3 의 forward/backward rate $r_j^\pm$ 로부터 각 transition 의 **entropy production** 을 비평형 열역학의 표준형 (network/master-equation) 으로 세우면, 그것은 거시 비가역 발열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 으로 정확히 환원된다. Chapter 2 가 쓴 $\sum_j I_j \eta_j$ 는 이 일반형의 ideal-width($n_j^{\text{eff}} = 1$) 특수해다.

이 명제를 다섯 단계로 푼다. 각 단계는 학부 수준(비평형 열역학 flux $\times$ force, Faraday 법칙, 지수·로그 대수, 2법칙 $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$)으로 따라갈 수 있게 중간을 생략하지 않는다.

- (1) 비가역 열의 출발점은 **flux $\times$ force(entropy production)**다. 임의 heat correction 이 아니라 conjugate flux J_α 와 thermodynamic force X_α 의 곱 $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_\alpha J_\alpha X_\alpha \geq 0$ 이 2법칙이 보장하는 기본형이다 (§4, [AL-40]).
- (2) 각 transition 의 **entropy production** 은 **network** 형으로 쓴다. Chapter 3 의 forward/backward flux $\mathcal{J}_j^\pm$ 로 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} RT (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln (\mathcal{J}_j^+ / \mathcal{J}_j^-) \geq 0$ 이 따라온다 — “두 양수의 (차) $\times$ (로그비)는 항상 음이 아니다”라는 부등식이 2법칙을 직접 준다 (§5, [AL-41],[AL-43]).
- (3) 미시 **entropy production** 이 거시 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 환원된다. detailed balance(Ch3) 와 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (Ch3) 를 대입하면 transition chemical affinity 가 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$ 로 정리되어 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 가 된다 (§5 verifybox, [AL-44]). 여기서 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 의 기준 전위를 단일로 못박는다 (CHARTER step2).
- (4) 일반형의 부호 양정치를 단는다. $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 이며 $\sum_j I_j \eta_j$ (Ch2) 는 그 $n^{\text{eff}} = 1$ 특수해다 (§6, [AL-45]; CHARTER step3).
- (5) 가역 열·transport·휴지 **relaxation** 을 같은 원칙으로 정렬한다. 가역 열은 평형 전위 온도계수 또는 transition entropy basis(택일, 정합 제약), transport 는 flux $\times$ force, 휴지 relaxation

은 외부 $I = 0$ 라도 내부 transition flux 의 dissipation 으로 남는다 (§7–11). Bernardi 가역열 ($q_{\text{rev}} = s^{\text{conv}} |I| T \partial U / \partial T$) 이 미시 reaction entropy 의 합과 정합함을 재확인한다.

한 문장 요지. 발열은 새 피팅항이 아니라, 이미 깔린 인과 사슬 ($V_n \rightarrow \xi_{\text{eq},j} \rightarrow k_j/r_j^{\pm} \rightarrow d\xi_j/dt$) 위에서 계산되는 에너지 계층이며, 비가역 열은 *transition-level entropy production* 의 거시 표현 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 으로 닫힌다. 본 장은 Chapter 1–3 과 같이 **방전(탈리튬화) 방향** ($s_{\phi,j} = +1$) 을 기본으로 한다. 충전 branch/hysteresis heat 의 branch 의존 부호(Ch5)와 수치 해법(Ch6)은 닫지 않는다.

Grounding. 지배 표준 (*GS, Ch1–3* 계승) 및 발열 근거 원칙. (*GS-1*) 모든 식은 물리적 의미를 *prose* 로 먼저 말한 뒤 수식화하고 중간 단계를 생략하지 않는다(학부 무비약). (*GS-2*) 결론은 출판 수준 엄밀성. (*GS-3*) 모든 가정은 통합 *Assumption Ledger* ([AL-#]: 논문/교과서 근거 + 검증 *DOI*) 를 인용하며, 근거가 없으면 *FLAGGED* 로 표기하고 *established* 로 쓰지 않는다. (*GS-4*) 임의 *clip/cap/softplus/step-function* 정의식과 근거 없는 수치 임계값을 물리 모델로 쓰지 않는다(속도 제한은 물리적 병목으로, *log* 발산은 *domain guard* 로). **발열 근거 원칙.** 모든 발열 항은 (i) *entropy production*, (ii) *conjugate flux* × *force*, (iii) 평형 전위 온도계수, (iv) *transition entropy* × 진행률, (v) *transport/finite-current dissipative loss*, (vi) 자유에너지 감소를 동반하는 *internal relaxation* 중 하나의 물리 근거를 가져야 한다. 임의 *heat correction / capped heat / empirical gain / residual heat* 는 기본식에 넣지 않는다(실무 팁 분리). 방전 기준 $s_{\phi,j} = +1, |I| > 0$, *heat-generation-positive convention*.

Contents

서 — 발열 정량화의 자리	1
1 Chapter 1–3 에서 전달받는 고정 기준식	4
2 η_j 의 기준 전위 단일화 (CHARTER step2 — 이중정의 해소)	5
3 내부 열원 항의 물리적 분해 (Ch2 3-분해의 정련)	6
4 비가역 열의 출발점: flux–force 와 entropy production	7
5 Transition-level entropy production (미시) 과 거시식의 정합	7
5.1 transition entropy production 의 network 형 (무비약)	8
6 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (CHARTER step3 일반/특수 위계)	10
7 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 (Bernardi)	11
8 가역 열 (2): transition entropy basis 와 double counting 금지	11
9 Background heat 와 coordinate shift	12
10 Transport 및 물리적 병목 발열	13
11 휴지 구간 relaxation heat (Ch2 후보의 확정 분해)	13

12 전기-열 coupling 계산 순서와 온도 되먹임	14
13 식별성 및 필요한 실험 제약	15
14 Chapter 4 의 가정 원장 (AL-40~49)	15
15 Chapter 4 자체 검수표	16
16 Chapter 5 · Chapter 6 으로 전달되는 항목	17
17 Chapter 4 의 결론	18

1 Chapter 1–3 에서 전달받는 고정 기준식

본 장은 Chapter 1·2·3(RB 재구성본)의 다음을 수정 없이 입력으로 받는다(프로젝트 검수 P3-6). 각 식 번호는 앞 장의 boxed 결과를 가리키며, 본 장은 그 위에 entropy-production 계층을 적층한다(전하 보존식을 발열로 대체하지 않는다).

Ch1–3 전달식. (L1) 전하 보존식(중심 상태식, 발열로 대체 안 됨). $Q_{\text{cell}} q = Q_{\text{bg}}(V_n, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_{j,\text{tot}} \xi_j$. V_n 은 그 해(외부 입력 아님); 평형 특수해가 $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$. 단조성 $\text{floor } \partial Q_{\text{bg}} / \partial V_n \geq \epsilon_Q > 0$ 로 해 유일.

(L2) kinetics(Ch3 미시 + Ch1 축약). $\frac{d\xi_j}{dt} = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$, 축약형 $= k_j^{\text{phys}}(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ ($k_j^{\text{phys}} = r_j^+ + r_j^-$, mobility); 정전류 구간서만 $\frac{d\xi_j}{dt} = \frac{|I|}{Q_{\text{cell}}} \frac{d\xi_j}{dq}$.

(L3) Ch2 dissipation force(비가역 열 공액 force). $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$, $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ — 현재 ξ_j 의 국소 평형 기준(중심 affinity $\mathcal{A}_j$ 와 구분). 기준 전위는 $V_{n,\text{drive}}$ 단일 (CHARTER step2; §2).

(L4) Ch3 미시 정합. detailed balance $r_j^+/r_j^- = \xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})$, 그 $\ln$ 형 $\ln[\xi_{\text{eq},j}/(1 - \xi_{\text{eq},j})] = (V_n - U_j)/w_j$; effective electron number $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ ($\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F(V_{n,\text{drive}} - U_j)$, $s_{\phi,j} = +1$ 방전 기본); $\chi_j \equiv \beta_j$ (transfer coeff 동일물).

(L5) 네 전위 구분. 내부 V_n (보존식 해), apparent $V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ (분극 포함, 평형 전위 아님), 구동 $V_{n,\text{drive}} = V_n + \eta_{n,\text{drive}}$ (기본 $\eta_{n,\text{drive}} = 0 \Rightarrow V_{n,\text{drive}} = V_n$), 평형 $V_{n,\text{OCV}}$ (평형 보존식 해).

(L6) Ch2 가역열 경계. $q_{\text{rev},j} = I_j T \partial U_j / \partial T = I_j \Pi_j$ ($\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$, Peltier-type); reduced $\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$; $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / (s_{\phi,j} F)$ (reaction entropy, activation entropy $\Delta S_{a,j}$ 와 별개).

(L7) Ch2 비가역열 특수형($n^{\text{eff}} = 1$). flux×force $T \dot{S}_{\text{irr},n} = \sum_j J_{n,j} F \eta_j \geq 0$, 축약 $q_{\text{irr}} = |I| \eta \geq 0$. 본 장이 일반화하는 대상 — Ch2 가 forward-ref 한 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 본 장에서 단는다(§6).

임의 heat correction / capped heat / empirical residual 을 기본 발열식으로 쓰지 않는다(GS-4); 강구동 제한과 log 발산은 물리적 병목과 numerical domain guard 로 둔다.

신규 기호(Ch1–3 위에 추가). 본 장에서만 새로 도입하는 기호를 모은다(앞 장 기호는 (L1)–(L7) 과 동일물).

기호	단위	의미
$\dot{S}_{\text{irr}}$	W/K	entropy production rate (비가역 entropy 생성률; 2법칙 ≥ 0)
J_α, X_α	(쌍)	generalized conjugate flux · thermodynamic force (곱 $J_\alpha X_\alpha$ 가 W)
$J_n, \mathcal{A}_n$	mol/ s, J/ mol	음극 molar reaction flux · generalized reaction affinity
$\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^-$	1/s	transition j 의 forward $= r_j^+(1 - \xi_j)$ · backward $= r_j^- \xi_j$ unidirectional flux
$\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$	J/mol	transition j 의 chemical affinity $= RT \ln(\mathcal{J}_j^+ / \mathcal{J}_j^-)$ (network thermo)
I_j	A	transition j lumped current $= Q_{j,\text{tot}} d\xi_j / dt$ (Ch3 동일물)
$\dot{n}_j$	mol/s	transition j molar rate $= (Q_{j,\text{tot}} / F) d\xi_j / dt$
$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}}$	W	transition j 의 transition-level 비가역 발열률 (entropy production $\times T$)
$\dot{Q}_{\text{src},n}$	W	음극 control volume 내부 총 열원 (가역 흡열 가능)

기호	단위	의미
$\dot{Q}_{irr,n}, \dot{Q}_{rev,n}$	W	계면 반응 비가역 발열 · 가역 발열 (음극 합)
$\dot{Q}_{relax,n}, \dot{Q}_{transport,n}$	W	내부 relaxation 발열 · transport/병목 dissipative loss
$\Delta S_j (\equiv \Delta S_{rxn,j})$	J/(mol K)	transition j 의 reaction entropy (1 mol electron/Li-equiv 당)
h_{bg}	V/K	background entropy coefficient = $(\partial V_{bg,eq}/\partial T)$ (Ch2 동일물)
$R_{transport,n}, R_{n,eff}$	Ω	transport effective resistance · heat-generation effective resistance
J_ℓ, X_ℓ	(쌍)	transport flux · 그 공액 force (chemical/electrolyte-potential/concentration gradient)
C_{th}	J/K	음극 control volume 유효 열용량 (Ch2 동일물)
s^{conv}, s_{bg}^{conv}	—	convention bookkeeping factor $\in \{+1, -1\}$ (피팅 X; Ch2 동일물)

$F = 96485 \text{ C/mol(Faraday)}$, $R = 8.314 \text{ J/(mol K)}$ (기체상수), $J/C = V$. 열률 dot 표기는 시간을 [W]. unidirectional flux $\mathcal{J}_j^\pm$ 와 net flux $d\xi_j/dt = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-$ 의 단위는 s^{-1} (ξ_j 무차원).

직접 입력은 시간 미분량. 모든 발열률·entropy production 의 직접 입력은 시간 미분량 $d\xi_j/dt$ 또는 시간당 flux 다. transition 별 전하/molar 진행률은(Ch3 (1) 와 동일 정의)

$$I_j = Q_{j,tot} \frac{d\xi_j}{dt}, \quad \dot{n}_j = \frac{Q_{j,tot}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} [\text{mol s}^{-1}]. \quad (1)$$

차원 계산. $I_j = Q_{j,tot}[C] \cdot d\xi_j/dt[s^{-1}] = C/s = A$; $\dot{n}_j = (Q_{j,tot}/F)[C/(C \text{ mol}^{-1})] \cdot [s^{-1}] = \text{mol/s}$ — 정합. 면적 정규화가 필요하면 유효 반응면적 A_{eff} 로 area-flux $J_j = \dot{n}_j/A_{eff}$ 를 별도 정의한다(lumped molar rate $\dot{n}_j$ 와 area-flux J_j 혼동 금지).

2 η_j 의 기준 전위 단일화 (CHARTER step2 — 이중정의 해소)

본 절은 본 장의 가장 먼저 못박아야 할 규약이다. Chapter 2 는 dissipation force(과전압)를 $\eta_j = V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j)$ 로(구동 전위 기준) 정의했고, Chapter 3 은 중심 기준 affinity 의 전위 단위 형 $\eta_j = s_{\phi,j}(V_{n,drive} - U_j)$ 를 별도로 썼다. 본 장의 발열 유도(특히 미시=거시 정합, §5)에서는 “비가역 열 공액 force”를 쓰므로, 그것을 Chapter 2 의 dissipation force 하나로 단일화한다([AL-42]; RB_CHARTER step2).

Keystone. 본 장 비가역 열 공액 force 의 단일 정의(CHARTER step2). 비가역 발열의 공액 force 는 현재 ξ_j 의 국소 평형으로부터의 이탈, 즉

$$\eta_j \equiv V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j), \quad V_{eq,j}(\xi_j) = U_j(T) + w_j(T) \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j}, \quad (2)$$

이며 기준 전위는 $V_{n,drive}$ 단일이다(V_n 과 $V_{n,drive}$ 혼용 0). 기본 전개에서는 RB_CHARTER step2 의 기본형 $V_{n,drive} = V_n(\eta_{n,drive} = 0$, 식 (L5))을 쓰며, 이 전제는 미시=거시 대입 (§5)에서 명시적으로 사용된다. 강구동($\eta_{n,drive} \neq 0$, 따라서 $V_{n,drive} \neq V_n$) 일반화는 BOUNDED 로 표기하고 유효범위를 명기한다.

왜 단일화가 필요한가(이중정의의 위험). 만약 η_j 를 어떤 식에서는 V_n 기준 ($V_n - V_{eq,j}(\xi_j)$), 다른 식에서는 $V_{n,drive}$ 기준 ($V_{n,drive} - V_{eq,j}(\xi_j)$)으로 섞어 쓰면, $V_{n,drive} \neq V_n$ 인 강구동에서 같은 기호 η_j 가 서로

다른 값을 가리켜 비가역 발열의 부호와 크기가 식마다 달라진다 — 이것이 Phase A 가 CRITICAL 로 적발한 “ η 이중정의”다. 본 장은 정의 (2) 를 $V_{n,\text{drive}}$ 기준으로 동결하고, 기본형에서 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 임을 사용 시점마다 명시해 모순을 차단한다(Chapter 2 §비가역 열 부호 정합 + Chapter 3 § $V_{n,\text{drive}}$ 정의장과 동일 입도).

$V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 의 유도(logistic 역함수; Ch2 재확인, 무비약). Chapter 1 logistic(식 (L4), $s_{\phi,j} = +1$) $\xi_{\text{eq},j} = [1 + e^{-(V_n - U_j)/w_j}]^{-1}$ 을 “ ξ_j 가 현재값일 때 그것을 평형으로 만드는 전위”에 대해 역으로 푼다. $\xi_j = [1 + e^{-(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j}]^{-1}$ 로 두고 정리하면 $1/\xi_j - 1 = e^{-(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j}$, 즉 $(1 - \xi_j)/\xi_j = e^{-(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j}$. 양변에 자연로그를 취하면 $\ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = -(V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j$, 부호를 뒤집어 $\ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = (V_{\text{eq},j} - U_j)/w_j$, 따라서 $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ — 식 (2) 의 둘째 식이다(중간 단계 전부 명시; Chapter 2 의 동일 유도를 본 장 기준 전위 단일화 위에서 재확인).

유효범위(Validity bound). *rate-affinity* $\mathcal{A}_j$ 와 *heat-force* η_j 의 구분([AL-42]; Ch2·Ch3 계승). 식 (L4) 의 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F (V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 는 중심 U_j 기준이라 평형에서도 0 이 아니다(*rate* 구동용). 본 절 η_j (식 (2))는 현재 ξ_j 의 국소 평형 $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 기준이라 평형($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$)에서 0 이 된다(*dissipation* 용). 둘의 차이는 식 (2) 를 $\mathcal{A}_j$ 의 전위 단위 형 $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F) = s_{\phi,j} (V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 와 비교하면(방전 $s_{\phi,j} = +1$, 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$)

$$\frac{\mathcal{A}_j}{n_j^{\text{eff}} F} = (V_{n,\text{drive}} - U_j) = \underbrace{(V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j))}_{=\eta_j} + \underbrace{(V_{\text{eq},j}(\xi_j) - U_j)}_{=w_j \ln[\xi_j/(1-\xi_j)]},$$

즉 $\mathcal{A}_j/(n_j^{\text{eff}} F) = \eta_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 이며, 둘째 항(*configurational* 가역 혼합 *entropy*)은 가역 *entropy basis*(§8)로 가고 비가역 *dissipation* 에는 η_j 만 쓴다 — 이 구분을 혼동하면 가역 혼합 *entropy* 가 비가역 열로 오계상된다(*BOUNDED* — *logistic* 평형 모델 내에서 정확).

3 내부 열원 항의 물리적 분해 (Ch2 3-분해의 정련)

물리. 음극 control volume 내부 열원을 물리 기원별로 분해한다(괴팅 편이 분해가 아니라 entropy-production / 평형 entropy / dissipative-loss 기원 분해; [6, 7], [AL-46]):

$$\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n} + \dot{Q}_{\text{transport},n}. \quad (3)$$

항	물리적 의미
$\dot{Q}_{\text{irr},n}$	계면 반응/transition 진행의 비가역 entropy production ($\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j, \geq 0$)
$\dot{Q}_{\text{rev},n}$	평형 entropy coefficient 또는 transition entropy 가역 열 (열역학 기원, 부호가변)
$\dot{Q}_{\text{relax},n}$	외부 전류와 무관하게 내부 상태가 자유에너지를 낮추며 relax 할 때의 열 (확정엔 자유에너지 함수 필요)
$\dot{Q}_{\text{transport},n}$	solid diffusion/electrolyte/film/finite-current limitation 의 dissipative loss (≥ 0)

Chapter 2 3-분해와의 관계(정련, 이중계상 금지; [AL-46]). 본 4-분해는 Chapter 2 의 3-분해 $\dot{Q}_{\text{src},n} = \dot{Q}_{\text{irr},n} + \dot{Q}_{\text{rev},n} + \dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$ 를 정련한 것이다 — Chapter 2 에서 $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ 에 묶여 있던 transport/diffusion dissipation 을 본 장에서 $\dot{Q}_{\text{transport},n}$ 으로 분리했고, 후보로만 남았던 relaxation heat $\dot{Q}_{\text{relax},n}^{\text{cand}}$

을 본 장에서 entropy production 으로 확정 분해한다 (§11). 즉 기호 관계는

$$\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch2}} \supset \dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{Ch4}} + \dot{Q}_{\text{transport},n}, \quad (4)$$

이며, 두 장의 항을 함께 쓸 때 transport dissipation 을 이중 계상하지 않는다(본 장 $\dot{Q}_{\text{irr},n}$ 은 계면 반응/transition entropy production 만 포함). 가역 열이 흡열일 수 있으므로 $\dot{Q}_{\text{src},n}$ 은 항상 양수 “생성량”이 아니라 internal heat source term 이다. 외부 손실 포함 control-volume 1 법칙 열수지는 (Chapter 2 식과 동형)

$$C_{\text{th}} \frac{dT}{dt} = \dot{Q}_{\text{src},n} - \dot{Q}_{\text{loss}}, \quad \dot{Q}_{\text{loss}} = hA(T - T_{\text{amb}}), \quad (5)$$

(좌변 (J/K)(K/s) = W — 차원 정합). $\dot{Q}_{\text{loss}}$ 의 상세 열전달 모델(대류계수 h , 표면적 A , 주위 온도 T_{amb})은 본 장에서 닫지 않는다(Chapter 2 의 control-volume 형 계승).

4 비가역 열의 출발점: flux–force 와 entropy production

물리. 비가역 열은 임의 heat correction 이 아니라 비평형 열역학의 *entropy production* 에서 나온다. 가장 기본적 출발점은 conjugate flux J_α 와 그에 공액인 thermodynamic force X_α 의 곱이며, 2법칙이 그 합의 비음성을 보장한다([1, 2, 3], [AL-40]):

$$T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0. \quad (6)$$

2법칙 의미(무비약). $\dot{S}_{\text{irr}}$ 는 비가역 과정이 생성하는 entropy 율이며, 고립계에서 entropy 가 감소할 수 없다는 2법칙이 곧 $\dot{S}_{\text{irr}} \geq 0$ 이다. 각 $J_{\alpha} X_{\alpha}$ 가 같은 방향으로 정렬된 공액 쌍(force 가 flux 를 그 방향으로 밀어냄)이면 곱이 비음이고, 그 합이 $T\dot{S}_{\text{irr}}$ 다. 좌변에 T 가 곱해진 것은 entropy production $\dot{S}_{\text{irr}}$ [W/K] 을 열률 [W] 로 환산했기 때문이다($T\dot{S}_{\text{irr}}$ 가 dissipated power). **차원 계산.** $J_{\alpha} X_{\alpha}$ 의 곱이 [W] 이려면 force 와 flux 가 공액(예: molar flux [mol/s] × molar affinity [J/mol] = [J/s] = W) 이어야 한다 — 이 공액성이 flux × force 의 정의 자체에 들어 있다.

전기화학 반응의 specialization. 음극 반응을 molar reaction flux J_n [mol/s] 와 generalized reaction affinity $\mathcal{A}_n$ [J/mol] 로 쓰면 식 (6) 의 한 쌍이

$$T\dot{S}_{\text{irr},n} = J_n \mathcal{A}_n \geq 0. \quad (7)$$

$J_n \mathcal{A}_n$ 이 $I_n \eta_n$ 보다 기본형인 이유. $I_n = FJ_n$, $\mathcal{A}_n = F\eta_n$ convention 이 일관되면 $J_n \mathcal{A}_n = I_n \eta_n$ 형과 연결되나, “ $I_n \eta_n$ ”의 부호는 전류 방향·전극 전위 convention 에 종속된다(Chapter 2 가 $q_{\text{irr}} = |I|\eta$ 로 부호를 양정치화한 이유와 같다). 따라서 본 장은 *positive-dissipation* 형 식 (7) 를 더 기본으로 두고, magnitude 표현 $\dot{Q}_{\text{irr},n}^{\text{mag}} = |I_n| |\eta_n|$ 은 부호가 정렬됐을 때의 크기 표현이지 entropy production 의 일반 정의가 아님을 명시한다([AL-42]). 이로써 “ $I\eta$ 단독”(부호 미정렬)을 비가역 열로 쓰는 것을 차단한다(RB_CHARTER step1: $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ 형).

5 Transition-level entropy production (미시) 과 거시식의 정합

이 절이 본 장의 핵심이다 — Chapter 3 의 forward/backward rate $r_j^{\pm}$ 가 어떻게 거시 비가역 발열 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 환원되는가.

forward/backward unidirectional flux. Chapter 3 transition kinetics(식 (L2))의 net flux 를 forward 와 backward 의 *unidirectional* 성분으로 분해한다([AL-41]):

$$\mathcal{J}_j^+ = r_j^+ (1 - \xi_j), \quad \mathcal{J}_j^- = r_j^- \xi_j, \quad \frac{d\xi_j}{dt} = \mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-. \quad (8)$$

$\mathcal{J}_j^+$ 는 미점유→점유(방전 방향) 단위시간 진행, $\mathcal{J}_j^-$ 는 그 역방향이다(Chapter 3 식 $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j$ 와 동일물; 본 장은 두 성분을 따로 보존한다). **차원 계산.** $\mathcal{J}_j^\pm = r_j^\pm [\text{s}^{-1}] \times$ 무차원 fraction $= \text{s}^{-1}$, net 도 s^{-1} — 정합. 두 성분 모두 비음($r_j^\pm \geq 0, 0 \leq \xi_j \leq 1$).

5.1 transition entropy production 의 network 형 (무비약)

물리. 비평형 열역학의 network/master-equation 이론에서, 두 상태 사이를 오가는 한 transition 의 entropy production 은 *net flux*와 *forward/backward flux* 비의 로그의 곱이다([4, 3], [AL-41],[AL-43]). 이 “(net flux) $\times$ ln(flux 비)” 구조가 master equation 의 국소 detailed balance 에서 따라오며, transition j 의 진행이 동반하는 비가역 발열률은(몰 함량 $Q_{j,\text{tot}}/F$ 와 RT 로 extensive 화)

$$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} RT (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} \geq 0. \quad (9)$$

≥ 0 의 무비약 증명(부호 보조정리; 2법칙). $\mathcal{J}_j^+, \mathcal{J}_j^- > 0$ 인 두 양수에 대해 $(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$ 임을 직접 보인다. (i) $\mathcal{J}_j^+ > \mathcal{J}_j^-$ 이면 차 > 0 이고 비 > 1 이라 $\ln > 0$ — 곱 > 0 . (ii) $\mathcal{J}_j^+ < \mathcal{J}_j^-$ 이면 차 < 0 이고 비 < 1 이라 $\ln < 0$ — 음 $\times$ 음 = 곱 > 0 . (iii) $\mathcal{J}_j^+ = \mathcal{J}_j^-$ (평형, net flux 0) 이면 차 = 0 이라 곱 = 0. 세 경우 모두 ≥ 0 이며, 이것이 식 (9) 의 2법칙 정합이다(“두 양수의 (차) $\times$ (로그비)는 항상 음이 아니다”). **차원 계산.** $(Q_{j,\text{tot}}/F)[\text{mol}] \times RT[\text{J/mol}] \times (\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)[\text{s}^{-1}] \times \ln(\cdot)[\text{무차원}] = \text{mol} \cdot (\text{J/mol}) \cdot \text{s}^{-1} = \text{J/s} = \text{W}$ — 발열률의 올바른 단위. (RT 가 J/mol, $Q_{j,\text{tot}}/F$ 가 mol 이라 두 몰 인자가 곱해져 extensive [W]가 됨 — Chapter 1 $\rho_G[\text{mol/J}] \cdot$ Chapter 2 $\sigma_j[\text{W/mol}]$ 의 “intensive $\leftrightarrow$ extensive 몰 인자 정합” 교환 계승.)

extensive 화의 다리(무비약; $k_B \rightarrow R, \frac{1}{2}$ 부재 사유). Schnakenberg 의 단일 directed transition(2-state site)에 대한 per-site entropy production 은 $\dot{s}_j^{\text{site}} = k_B(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ [W/K]다 — transition j 를 단일 *directed edge* 로 한 번만 세므로 양방향 edge 이중합의 $\frac{1}{2}$ 인자는 없다(이중합 $\frac{1}{2} \sum_{\text{edges}}$ 와 단일-쌍 $\sum_j$ 는 동일물의 다른 셈법; 본 장은 후자). 여기에 (a) T 를 곱해 per-site 발열률 [W], (b) site 수 $N_{\text{site},j} = N_A(Q_{j,\text{tot}}/F)$ (몰 함량 $\times$ Avogadro)를 곱해 독립 site 합, (c) $N_A k_B = R$ 로 묶으면 $N_A(Q_{j,\text{tot}}/F) k_B T = (Q_{j,\text{tot}}/F) RT$ 가 되어 식 (9) 의 prefactor 가 무유도 점프 없이 따라온다(per-site $k_B \rightarrow$ per-mole R 치환이 site 수 몰 인자와 정확히 짝).

정합 검증 (미시=거시, P3-6). 미시 *entropy production* = 거시 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (Ch2·Ch3 정합, 무비약; **CHARTER step1·2·3**). *transition chemical affinity* 를 *network thermo* 정의 $A_j^{\text{chem}} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ ([AL-43])로 두고, 그것을 Chapter 3 의 미시 정합으로 전개한다.

(1단계) *flux* 비를 *rate* 비 $\times$ 점유 *odds* 로 분해. 식 (8) 에서 $\frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = \frac{r_j^+(1 - \xi_j)}{r_j^- \xi_j} = \frac{r_j^+}{r_j^-} \cdot \frac{1 - \xi_j}{\xi_j}$. 따라서 $\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) = \ln(r_j^+/r_j^-) + \ln[(1 - \xi_j)/\xi_j] = \ln(r_j^+/r_j^-) - \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$.

(2단계) Chapter 3 detailed balance 대입(★ 두 전제 명시). Chapter 3 의 detailed balance $\ln$ 형 $\ln(r_j^+/r_j^-) = (V_n - U_j)/w_j$ 를 넣는다. 이 $\ln$ 형은 두 전제에서만 닫힌형으로 성립한다(Chapter 3 *verifybox* 한정과 동일 입도): (i) *ratio* r_j^+/r_j^- 가 ξ_j -무관(즉 $C_j \equiv 0$; Chapter 3 의 대칭 *split*, [AL-34]) 이라야 평형 *odds* 관계가 임의 비평형 ξ_j 로 외삽되어 닫힌형이 되고, (ii) 내부 전위 V_n 기준이다 (detailed balance 는 평형 전하보존식의 해 V_n 에서 성립). $C_j \neq 0$ (r^+/r^- 의 ξ_j - 의존) 이면 우변에

$RT C_j(\xi_j)$ 항이 추가되어 아래 닫힘이 깨지므로, 그 경우 미시=거시 환원은 *BOUNDED* 다 ([AL-44]; 본 장 기본 전제는 $C_j \equiv 0$ 대칭 *split*). 전제 (i),(ii) 하에서

$$\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln \frac{\mathcal{J}_j^+}{\mathcal{J}_j^-} = RT \left[\frac{V_n - U_j}{w_j} - \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right] = \frac{RT}{w_j} \left[(V_n - U_j) - w_j \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \right]. \quad (10)$$

(3단계) 대괄호 = *overpotential* η_j (★ 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 전제 명시; *CHARTER step2*). 대괄호 안은 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 다. 여기서 §2의 $V_{\text{eq},j}(\xi_j) = U_j + w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)]$ 를 빼는 형으로 묶으면 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = V_n - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$. 본 장 규약(식 (2))의 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ 와 일치시키려면 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ ($\eta_{n,\text{drive}} = 0$, *RB_CHARTER step2*)을 여기서 명시적으로 전제한다 — 그래야 *detailed balance* 가 쓴 V_n 과 *dissipation force* 가 쓴 $V_{n,\text{drive}}$ 가 같은 무대에서 닫힌다. 이 전제 하에서 $(V_n - U_j) - w_j \ln[\xi_j/(1 - \xi_j)] = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j) = \eta_j$. (강구동 $V_{n,\text{drive}} \neq V_n$ 에서는 *detailed balance* 의 V_n 과 *force* 의 $V_{n,\text{drive}}$ 가 갈리므로 이 닫힘이 일반적으로 성립하지 않는다 — *BOUNDED*, §6.)

(4단계) n_j^{eff} 흡수 + 부호 인자 $s_{\phi,j}$ 복원(★ *CHARTER step1.3*). RT/w_j 에 *Chapter 3* 의 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (식 (L4))를 적용하면 $RT/w_j = n_j^{\text{eff}} F$ 다. 위 1~3단계 대수는 $s_{\phi,j}$ 를 포함하지 않으므로, boxed 결과의 일반 $s_{\phi,j}$ 인자는 *Chapter 3* 명시형과의 표기 일관을 위한 것이며, 충전 *branch*($s_{\phi,j} = -1$)에서 *logistic* 지수 부호로부터의 유도는 *Chapter 5* 로 이월한다(본 장 유도는 방전 $s_{\phi,j} = +1$ 한정). 이 전제 하에서 식 (10) 는

$$\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = \frac{RT}{w_j} \eta_j = n_j^{\text{eff}} F \eta_j, \quad \eta_j = s_{\phi,j} [V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)] \quad (s_{\phi,j} = +1 \text{ 방전}). \quad (11)$$

이는 *Chapter 3* 의 명시형 $\mathcal{A}_j = s_{\phi,j} n_j^{\text{eff}} F (V_{n,\text{drive}} - U_j)$ 와 같은 $s_{\phi,j}$, 같은 $n_j^{\text{eff}} F$ scale 을 비가역 *heat-force* η_j 에 적용한 형이다(*rate-affinity* 는 중심 U_j 기준, *heat-force* 는 국소 평형 $V_{\text{eq},j}$ 기준 — §2 *boundbox* 의 구분 보존).

(5단계) *entropy production* 을 발열로(미시=거시). 식 (9) 를 $\dot{n}_j$ 와 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 로 다시 쓰면 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = (Q_{j,\text{tot}}/F)(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \cdot RT \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) = \dot{n}_j \mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 다($\dot{n}_j = (Q_{j,\text{tot}}/F)(d\xi_j/dt) = (Q_{j,\text{tot}}/F)(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-)$). 여기에 식 (11) 를 넣으면 F 가 상쇄되어

$$\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = \dot{n}_j \mathcal{A}_j^{\text{chem}} = \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt} \cdot n_j^{\text{eff}} F \eta_j = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j. \quad (12)$$

즉 미시 *transition entropy production* 이 거시 *flux*×*overpotential* 형으로 정확히 환원되며, *ideal width* $w_j = RT/F$ ($n_j^{\text{eff}} = 1$)에서 $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = I_j \eta_j$ 다. 부호(2법칙 재확인). $\xi_j < \xi_{\text{eq},j} \Rightarrow$ (정의상) $V_{\text{eq},j}(\xi_j) < V_{n,\text{drive}} \Rightarrow \eta_j > 0$, 동시에 $d\xi_j/dt = k_j^{\text{phys}}(\xi_{\text{eq},j} - \xi_j) > 0 \Rightarrow I_j > 0$ — 둘이 같은 부호라 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j > 0$ ($n_j^{\text{eff}} > 0$). 반대로 $\xi_j > \xi_{\text{eq},j}$ 이면 둘 다 음이라 곱은 여전히 양; 평형서 $\eta_j \rightarrow 0$, $I_j \rightarrow 0$ 동시 소멸. 이로써 *Ch2*(거시 *flux*×*overpotential*)·*Ch3*(미시 *forward/backward rate*, n_j^{eff})·*Ch4*(*entropy production*)가 한 표현 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 닫힌다(*P3-6* 미시=거시 정합 통과). 위계(*CHARTER step3*). *Chapter 2* 의 $\sum_j J_{n,j} F \eta_j = \sum_j I_j \eta_j$ 는 이 결과의 $n_j^{\text{eff}} = 1$ (*ideal-width*) 특수해이고, 일반 *dissipation* 은 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 다(§6) — 두 장은 모순이 아니라 일반/특수 위계다(*Chapter 3* 의 $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ *refinement* 와 동일 맥락).

유도가 쓴 전제의 명시(★ 이중정의 차단 재확인). 위 *verifybox* 는 (i) *detailed balance*(*Ch3*, 내부 V_n 기준 $\ln$ 비), (ii) $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ (*Ch3*), (iii) 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (*RB_CHARTER step2*, 3단계서 명시 전제)을 사용했다. (iii)이 없으면 *detailed balance* 가 쓴 V_n 과 *dissipation force* 가 쓴 $V_{n,\text{drive}}$ 가 서로 달라 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$ 가 닫히지 않는다 — 이 전제를 사용 시점에 박는 것이 *Phase A CRITICAL*(η

이중정의)의 해소다. 또 (iv) Chapter 3 의 keystone 한정 (Level A = Level B 의 detailed-balance 극한; $\xi_{ss,j} \rightarrow \xi_{eq,j}$ 가 C_j 의 $V_n \cdot \xi_j$ -무의존 partition 에서만 성립)을 상속한다. 강구동 branch 비대칭 (non-detailed-balance, Chapter 5)에서는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 가 일반화된다.

유효범위(Validity bound). log singularity 는 floor 아닌 domain guard ([AL-49]). $\mathcal{J}_j^\pm \rightarrow 0$ 에서 $\ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-)$ 발산은 coarse-graining resolution 에 해당하는 작은 positive floor 로 처리한다 — 이는 heat fitting parameter 가 아니라 numerical domain guard 다 (GS-4 의 cap 금지와 구분: 물리 모델의 임계값이 아니라 수치 정의역 보호). 게다가 식 (12) 형 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 쓰면 $\mathcal{J}_j^\pm$ 가 평형 부근에서 작아도 $I_j = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt) \rightarrow 0$ 으로 매끄럽게 0 이 되어 (그리고 $\eta_j \rightarrow 0$) 발산 자체가 나타나지 않는다 — 즉 거시형은 미시형의 log 발산을 자동으로 정칙화한다. 따라서 실제 발열 계산은 거시형 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 를 쓰고, 미시형 식 (9) 는 출처 (entropy production)와 부호 (≥ 0) 의 근거로 둔다 (BOUNDED).

채택 조건(후보식의 검증). 식 (9)–(12) 를 실제 발열항으로 확정하려면 (1) $r_j^\pm$ 가 실제 coarse-grained transition rate, (2) ξ_j 가 progress coordinate, (3) detailed balance $\xi_{eq,j}$ 정합, (4) calorimetry/rest-relaxation 독립 검증이 필요하다. 따라서 본 식은 해석 가능한 물리식이 되, 독립 검증 없이 모든 relaxation heat 를 이 항으로 단정하지 않는다 (Chapter 1.2 의 forward-only·식별성 원칙 계승).

6 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (CHARTER step3 일반/특수 위계)

물리. 식 (12) 의 per-transition 결과를 모든 동시 진행 transition 에 대해 합하면 음극의 총 계면 반응 비가역 발열률이다 ([AL-45]):

$$\dot{Q}_{\text{irr},n} = \sum_{j=1}^{N_p} n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0, \quad n_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F w_j(T)}. \quad (13)$$

≥ 0 의 무비약 확인(항별 + 합). §5 verifybox 에서 각 항 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 는 $\xi_j \leq \xi_{eq,j}$ 양쪽에서 I_j 와 η_j 가 같은 부호라 항별로 ≥ 0 이다 (detailed-balance 기본형 전제). 따라서 비음항들의 합 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 이 2법칙으로 보장된다. 차원 계산. n_j^{eff} (무차원) $\times I_j$ [A] $\times \eta_j$ [V] = A $\cdot$ V = W — 발열률 단위. 부호 양정치 형 (CHARTER step1). 단일 우세 transition 극한에서 이를 전류·과전압 크기 곱으로 축약 하면 Chapter 2 의 $q_{\text{irr}} = |I|\eta \geq 0$ ($\eta = \sum_j (|J_{n,j}|F/|I|)|\eta_j|$) 형과 정합하며, “ $I_j \eta_j$ 단독” (부호 미정렬) 이 아니라 부호가 이미 정렬된 양정치 합임을 유지한다.

Keystone. 일반형 $\leftrightarrow$ Ch2 특수형 위계 (CHARTER step3). 식 (13) 의 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 와 Chapter 2 의 특수형 $\sum_j I_j \eta_j$ 의 관계는 모순이 아니라 일반/특수 위계다:

$$\underbrace{\dot{Q}_{\text{irr},n} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j}_{\text{Ch4 일반형}} \xrightarrow{n_j^{\text{eff}} = RT/(F w_j) \rightarrow 1 \text{ (} w_j = RT/F, \text{ ideal)}} \underbrace{\sum_j I_j \eta_j}_{\text{Ch2 특수형}}. \quad (14)$$

Chapter 2 는 ideal-width($n_j^{\text{eff}} = 1$)를 기본으로 써서 $\sum_j I_j \eta_j$ 를 얻었고 (그 boundingbox 에서 일반형을 본 장으로 forward-ref), 본 장은 effective width($w_j \neq RT/F$, 따라서 $n_j^{\text{eff}} \neq 1$)를 허용하는 일반형을 달는다. 그 일반형이 미시 transition entropy production(식 (9))에서 유도되므로, n_j^{eff} 가중은 임의의 피팅 인자가 아니라 detailed-balance 정합이 강제된 물리 인자다 (Chapter 3 § n_j^{eff} 정의장과 동일 출처).

과전압의 물리 성분 분해(Ch2 계승). 총 과전압 η (또는 transition 별 η_j) 는 charge-transfer (η_{ct} , Chapter 3 의 effective barrier 활성화), ohmic (η_{ohm} , Chapter 1 의 R_n 분극), transport/concentration (η_{conc}) 기여의 합으로 분해되며 각각 ≥ 0 이다. 단 이 성분들을 발열 저항 으로 쓸 때는 Chapter 3 의 $R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$ 구분을 유지한다 (§10).

7 가역 열 (1): 평형 전위 온도계수 (Bernardi)

물리. 가역 열은 평형 entropy 가 준다 — 비가역 dissipation 과 분리되는 열역학 기원 항이다. Chapter 2 가 전하 보존식에서 유도한 음극 평형 전위 온도계수를 그대로 받는다($Q_{\text{cell}}, Q_{j,\text{tot}}$ 기준 용량 고정, [AL-20]) — 외부 lookup 이 아니라 전하 보존식의 평형 특수해 미분이다(P3-2):

$$\left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T}\right)_q = - \frac{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \left(\frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial T}\right)_{V_n}}{\frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} + \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{\partial \xi_{\text{eq},j}}{\partial V_n}}. \quad (15)$$

방전 기준 음극 reduced reversible heat 는(Chapter 2 식 의 Bernardi balance)

$$\dot{Q}_{\text{rev},n}^{\text{OCV}} = s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T}\right)_q. \quad (16)$$

차원 검산. $|I| T (\partial V / \partial T) = A \cdot K \cdot (V/K) = A V = W$ — 가역 발열률 단위. $s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} \in \{+1, -1\}$ 는 음극 전위·전류 방향·heat-generation-positive 규약을 명시한 뒤 고정하는 bookkeeping factor 다(피팅 X; RB_CHARTER step1 의 q_{rev} 부호 convention). **부호가변성.** $q_{\text{rev},j} = I_j \Pi_j$ ($\Pi_j = T \partial U_j / \partial T$, 식 (L6)) 는 $\partial U_j / \partial T$ 와 전류 방향에 따라 흡열/발열 모두 가능하다 — 비가역 열 (≥ 0) 과 달리 가역 열은 부호가변이며, 그래서 둘을 한 경험항으로 섞지 않는다(Chapter 2 keystone 의 “가역열=entropy(방향) / 비가역열=소산(속도)” 분업).

금지되는 연결(P3-1).

$$\dot{Q}_{\text{rev},n} \not\propto |I| T \frac{dV_{n,\text{app}}}{dT}. \quad (17)$$

$V_{n,\text{app}} = V_n + s_I |I| R_n$ 에는 분극·kinetic lag·transport loss·hysteresis-like gap· $R_n(T)$ 가 섞이므로 그 경로 미분은 reversible entropy coefficient 가 아니다 — 이를 가역열로 쓰면 비가역 소산을 가역 entropy 로 오계상한다(Chapter 2 식 의 금지 연결 계승).

정합 검증 (미시=거시, P3-6). **Bernardi 가역열 = 미시 reaction entropy 합 (Ch2 정합 재확인, 무비약).** Chapter 2 (식 (L6)) 의 $\partial U_j / \partial T = \Delta S_{\text{rxn},j} / (s_{\phi,j} F)$ 를 per-transition 가역열에 넣는다. transition j 의 reaction rate 는 $\dot{n}_j = I_j / (s_{\phi,j} F)$ [mol/s] (Faraday 법칙) 이고, 그 entropic 열률은 $T \Delta S_{\text{rxn},j} \dot{n}_j$ 이므로

$$q_{\text{rev},j} = T \Delta S_{\text{rxn},j} \frac{I_j}{s_{\phi,j} F} = I_j T \frac{\partial U_j}{\partial T} = I_j \Pi_j, \quad (18)$$

($s_{\phi,j} F$ 와 $1/(s_{\phi,j} F)$ 상쇄). 즉 미시 **reaction entropy** $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 의 합 $\dot{Q}_{\text{rev}} = \sum_j I_j \Pi_j = \sum_j I_j T \partial U_j / \partial T$ 가 거시 Bernardi 형 $s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T (\partial V_{n,\text{OCV}} / \partial T)_q$ 와 같은 entropy 정보로 정합한다(Chapter 2 의 double-counting 차단 정합식과 동일 제약). **비가역과의 대비.** 본 절 가역열은 reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn},j}$ (평형, $\partial U / \partial T$) 에서, §5 비가역열은 transition entropy production(non-equilibrium, η_j) 에서 나온다 — 둘은 별개 entropy 이며(Chapter 2 [AL-24]: reaction entropy $\neq$ activation entropy), 한 뿌리($U_j(T)$ 와 $V_{\text{eq},j}(\xi_j)$) 에서 갈라진 가역/비가역 두 갈래다.

8 가역 열 (2): transition entropy basis 와 double counting 금지

Chapter 1:2 의 핵심 내부 상태변수는 ξ_j 다. 따라서 상변이 transition 의 entropy 변화는 진행률 시간을 $d\xi_j / dt$ 를 통해서도 표현된다 — 식 (16) 의 OCV 계수 방식과 같은 entropy 정보를 더 미시적으로 쓴 것이다([AL-20]). $\Delta S_j (\equiv \Delta S_{\text{rxn},j}) = j$ 번째 effective transition 의 방전 방향 mol electron(또는

Li-equiv) 1 mol 당 entropy change 로 두면

$$\dot{Q}_{\text{rev},\xi} = \sum_{j=1}^{N_p} s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_j}{dt}. \quad (19)$$

차원 계산. $T[\text{K}] \cdot \Delta S_j[\text{J}/(\text{mol K})] \cdot (Q_{j,\text{tot}}/F)[\text{mol}] \cdot (d\xi_j/dt)[\text{s}^{-1}] = \text{J/s} = \text{W}$ — 가역 발열률. 직접 입력은 $d\xi_j/dt$ (휴지 구간서 정전류 좌표 변환 금지, §11).

double counting 금지(택일 + 정합 제약; [AL-25]). 식 (16) 와 식 (19) 는 같은 평형 *entropy* 정보를 서로 다른 수준에서 표현하므로, 둘을 독립 발열항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다 (평형 $V_{n,\text{OCV}}$ 온도계수에 이미 transition/background entropy 가 반영). 따라서 택일한다:

A) **OCV 중심:** 전체 가역 열을 식 (16) 로 대표; ΔS_j 는 분해 해석/파라미터 interpretation 용으로만 쓴다.

B) **Transition entropy 중심:** $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$ 로 분해하되, OCV $\partial V/\partial T$ 는 독립항이 아니라 $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$ 를 묶는 *equilibrium consistency condition*(Chapter 2 정합식)으로 둔다:

$$s_{\text{rev},n}^{\text{conv}} |I| T \left(\frac{\partial V_{n,\text{OCV}}}{\partial T} \right)_q = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}} \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \sum_j s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}} T \Delta S_j \frac{Q_{j,\text{tot}}}{F} \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dt}. \quad (20)$$

부호 규약 정합 주의. 좌·우변의 $s^{\text{conv}}(s_{\text{rev},n}^{\text{conv}}, s_{\text{bg}}^{\text{conv}}, s_{\text{rev},\xi,j}^{\text{conv}})$ 는 모두 동일한 *heat-positive* 규약에서 유도돼야 본 제약이 부호 모순 없이 닫힌다(Chapter 2 의 정합 제약과 동일 — 서로 다른 bookkeeping 규약으로 독립 도입하면 같은 reaction entropy 가 좌우에서 반대 부호로 들어와 제약이 깨진다). **준평형 전제.** 좌변 OCV 계수는 평형($\xi_j = \xi_{\text{eq},j}$) 미분이고 우변 가역열 항 (식 (19)) 은 실제 진행률 $d\xi_j/dt$ 를 쓰므로, 두 표현이 “같은 entropy 정보”로 정합하는 것은 준평형 극한($\xi_j \approx \xi_{\text{eq},j}$, 따라서 $d\xi_j/dt \approx d\xi_{\text{eq},j}/dt$)에 한정된다 — 가역열의 정의역 자체가 준평형이므로 이 한정은 모순이 아니라 적용범위 명시다.

9 Background heat 와 coordinate shift

Q_{bg} 는 배경 누적 용량이지 entropy 자체가 아니다. background reversible heat 를 쓰려면 별도 background entropy coefficient 가 필요하다([AL-26]):

$$h_{\text{bg}}(V_n, T) \equiv \left(\frac{\partial V_{\text{bg},\text{eq}}}{\partial T} \right)_{\text{bg}}, \quad \dot{Q}_{\text{rev},\text{bg}} = s_{\text{bg}}^{\text{conv}} T h_{\text{bg}}(V_n, T) \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}. \quad (21)$$

total derivative 와 progress 의 구분(무비약, 중요). 전하 보존식 (L1) 을 시간 미분하면 Q_{bg} 가 (V_n, T) 의 함수이므로 전미분 연쇄법칙으로 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = (\partial Q_{\text{bg}}/\partial V_n) dV_n/dt + (\partial Q_{\text{bg}}/\partial T) dT/dt$ 다. 이를 progress 와 coordinate shift 로 나눈다:

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{tot}} = \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} + \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial V_n} \frac{dV_n}{dt}, \quad \dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}} = \frac{\partial Q_{\text{bg}}}{\partial T} \frac{dT}{dt}. \quad (22)$$

여기서 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ (전위 구동 *progress*) 만 heat-generating 반응 진행으로 식 (21) 에 들어가고, $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ (온도 변화에 따른 capacity-coordinate shift)는 그대로 reaction rate 로 넣지 않는다 — 이 구분을 빠뜨리면 단순 온도 drift 가 가역 발열로 오계상된다(Chapter 2 의 bgsplit 계승). 등온 정전류 구간서는 실용적으로 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} \approx |I| - \sum_j Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt)$ 로 쓸 수 있으나(전류 보존, Chapter 3 식), 비등온서는 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$

항 때문에 이 근사를 그대로 쓰지 않는다.

$$\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}} \approx |I| - \sum_j Q_{j,\text{tot}} \frac{d\xi_j}{dt} \quad (\text{등온 정전류 한정}). \quad (23)$$

10 Transport 및 물리적 병목 발열

물리. 강구동 제한을 arbitrary cap 이 아니라 물리적 병목으로 두는 Chapter 1.3 의 원칙을 발열에도 유지한다. 선형 near-equilibrium 에서 transport dissipation 은 I^2R 형으로 근사되나, 일반적으로는 flux×force 가 더 기본이다([AL-47]). 선형 근사:

$$\dot{Q}_{\text{transport},n} \approx I^2 R_{\text{transport},n} \quad (\text{선형 near-equilibrium}), \quad (24)$$

고율/nonlinear transport:

$$\dot{Q}_{\text{transport},n} = \sum_{\ell} J_{\ell} X_{\ell} \geq 0, \quad (25)$$

J_{ℓ} =물질 flux, X_{ℓ} =그 공액 force(chemical-potential / electrolyte-potential / concentration gradient). 이는 식 (6) 의 transport 채널 specialization 이며 2법칙으로 ≥ 0 이다. 차원 계산. $I^2R = A^2 \cdot = A^2 \cdot V/A = A V = W$; flux×force $J_{\ell} X_{\ell}$ 도 공액쌍이라 [W] — 정합.

유효범위 (Validity bound). 세 저항의 구분 유지 ([AL-47]; Ch1.3 계승). Chapter 1 의 R_n 은 apparent voltage-axis coefficient($V_{n,\text{app}} - V_n = s_I |I| R_n$) 이므로 I^2R heat resistance 로 직접 쓰지 않는다:

$$R_n \neq R_{n,\text{eff}}, \quad R_n \neq R_{\text{ct},n}, \quad R_{\text{ct},n} \neq R_{n,\text{eff}}. \quad (26)$$

(i) $R_n = \text{apparent voltage-axis shift}$, (ii) $R_{\text{ct},n} = RT/(FA_{\text{eff}}j_{0,n}) = \text{charge-transfer small-signal}$ (Chapter 3), (iii) $R_{n,\text{eff}} = \text{heat-generation effective}$ ($\dot{Q}_{\text{irr}} = I^2 R_{n,\text{eff}}$ 형, 선형 응답 한정). $R_{n,\text{eff}}$ 사용은 independent physical/calorimetric constraint 가 있을 때만 허용한다 (BOUNDED; 동시 자유 피팅 금지 — Chapter 3 의 식별성 chain).

11 휴지 구간 relaxation heat (Ch2 후보의 확정 분해)

물리. 휴지 구간에서는 $I = 0$, $dq/dt = 0$ 이지만 내부 진행률은 (L2) 로 계속 완화된단: $d\xi_j/dt = r_j^+(1 - \xi_j) - r_j^-\xi_j \neq 0$. 외부 전류에 의한 ohmic heat 는 사라지나(전류 0), 내부 자유에너지 감소와 entropy production 은 남는다. Chapter 2 가 후보로만 남긴 휴지 relaxation heat 를 본 장에서 가역/비가역으로 분해한다([AL-48]):

$$\dot{Q}_{\xi,\text{relax}} = \dot{Q}_{\text{rev},\xi}^{\text{relax}} + \dot{Q}_{\text{irr},\xi}^{\text{relax}}. \quad (27)$$

비가역 성분은 식 (12) 가 그대로 적용된다. 휴지 중에도 내부 transition current $I_j = Q_{j,\text{tot}}(d\xi_j/dt) \neq 0$ 이므로(외부 $|I| = 0$ 이라도 transition 들이 서로 다른 속도로 완화하며 내부 전류를 주고받음), 비가역 후보는

$$\dot{Q}_{\text{irr},\xi}^{\text{relax}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0 \quad (\text{외부 } |I| = 0, I_j = Q_{j,\text{tot}} \dot{\xi}_j \neq 0), \quad (28)$$

이고(식 (13) 와 동형, 단 $\sum_j I_j$ 가 외부 전류가 아니라 내부 전류이며, 총 내부 전류 보존 $\sum_j I_j + I_{\text{bg}}^{\text{prog}} = 0$ 은 별개 진술이다). 이 ≥ 0 의 근거는 전류 보존이 아니다: 휴지서도 모든 transition 이 공통 무대 V_n 을 공유하므로 각 항에서 $I_j (\propto \xi_{\text{eq},j} - \xi_j)$ 와 $\eta_j (= V_n - V_{\text{eq},j}(\xi_j))$ 가 같은 부호이고(위 미시 = 거시 verifybox 의 항별 부호 논증을 휴지구간에 그대로 재적용), 따라서 항별 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 에서

합 ≥ 0 이 따라온다. 가역 후보는 transition entropy basis(식 (19), 단 휴지서 $d\xi_j/dt$ 직접 사용)다. 좌표 변환 금지. 휴지/가변전류 구간에서는 $|I|/Q_{\text{cell}}$ 이 시간 상수가 아니므로 정전류 좌표 변환 $d\xi_j/dt = (|I|/Q_{\text{cell}})d\xi_j/dq$ 를 쓰지 않고 $d\xi_j/dt$ 를 직접 쓴다.

FLAGGED (미확정). 가역/비가역 분리 비율은 독립 검증 필요([AL-48]). 식 (27) 의 비가역 성분 (식 (28))은 *entropy production* 으로 ≥ 0 임이 보장되나, 가역 성분(*transition entropy exchange*)과의 분리 비율은 *forward/backward rate* 의 *detailed-balance* 정합 정도에 달려 있다. *detailed balance* 가 정확히 성립하면 식 (12) 가 비가역 성분을 닫지만, *branch* 비대칭 (*Chapter 5*)에서는 $\mathcal{A}_j^{\text{chem}}$ 가 일반화 되어 분리 비율이 달라진다. 따라서 독립 *calorimetry/rest-temperature response* 없이 가역/비가역을 임의 분리하지 않는다(*Chapter 2* 가 후보로 남긴 이유의 확정 분해이되, 정량 비율은 검증 전제).

12 전기-열 coupling 계산 순서와 온도 되먹임

온도는 Chapter 1-3 의 다음 항들에 되먹임된다: $Q_{\text{bg}}(V_n, T)$, $\xi_{\text{eq},j}(V_n, T)$, $U_j(T)$, $w_j(T)$, $r_j^\pm(\cdot, T)$, $k_j^{\text{phys}}(\cdot, T)$, $R_n(q, T, |I|)$, $\rho_j(g; T)$, $V_{n,\text{OCV}}(q, T)$. 따라서 비등온 발열 계산에서 V_n, ξ_j, T 를 독립 후처리하지 않고 같은 시간 적분 루프에서 갱신한다(P3-3 순환 의존성). 계산 순서:

- 1) 외부 전류로 $q(t)$ 갱신: $dq/dt = |I|/Q_{\text{cell}}$.
- 2) 현재 $q, T, \{\xi_j\}$ 에서 전하 보존식 (L1) 으로 V_n root-find.
- 3) V_n, T 에서 $\xi_{\text{eq},j}$, $\mathcal{A}_j$, $r_j^\pm$ 또는 k_j^{phys} , 그리고 $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}(\xi_j)$ (기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$) 계산.
- 4) $d\xi_j/dt$, I_j , $\dot{n}_j$ 계산.
- 5) 비가역 열: transition entropy production / 일반형 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (식 (13)) / transport flux $\times$ force(식 (25)).
- 6) 가역 열: OCV coefficient(식 (16)) 또는 transition entropy basis(식 (19)) 중 택일(정합 제약식 (20)).
- 7) background heat 사용 시 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{prog}}$ 와 $\dot{Q}_{\text{bg}}^{\text{coord}}$ 분리(식 (22)).
- 8) 내부 열원 $\dot{Q}_{\text{src},n}$ (식 (3)) 계산.
- 9) 열수지식(식 (5))으로 $T(t)$ 갱신.
- 10) 갱신 $T(t)$ 는 위 되먹임 항들에 반영(Chapter 2 순환).

(수치 적분기·root-find solver 구현과 수렴 판정은 본 이론 장 범위 밖이며 Chapter 6 로 분리한다; GS-4 의 이론식/피팅 실무 분리.)

유효범위(Validity bound). 되먹임이 *ICA tail* 에 미치는 영향(*Ch2* 계승). 비가역 발열 $\rightarrow T \uparrow \rightarrow k_j \uparrow (L = |I|/(Q_{\text{cell}} k_j) \downarrow, \text{Chapter 1 spectrum shift}) \rightarrow$ 꼬리 단축; 동시에 *ideal* $w_j = RT/F \uparrow$ 로 평형 *peak* 폭 증가($n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$ 변화). 두 효과가 경쟁하므로 비등온 *ICA tail* 을 단일 부호로 단정하지 않는다(*Chapter 1-2* 의 온도 *tail* 3계층 분해와 정합). 본 장 비가역 발열 $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 가 이 되먹임의 열원 항이다.

13 식별성 및 필요한 실험 제약

물리 우선 모델에서도 식별성은 사라지지 않는다. 해결책은 임의 clipping 이 아니라 독립 실험과 물리적 prior 다. 다음 항들은 강하게 상관된다:

$$\eta_n \leftrightarrow \mathcal{A}_n \leftrightarrow r_j^\pm \leftrightarrow k_{j,\text{lim}} \leftrightarrow R_{n,\text{eff}} \leftrightarrow \Delta S_j \leftrightarrow h_{\text{bg}} \leftrightarrow \rho_j(g; T). \quad (29)$$

실험/자료	제한 가능한 항
저울 OCV 온도 series	$(\partial V_{n,\text{OCV}}/\partial T)_q, \Delta S_j, h_{\text{bg}}$
pulse/current interrupt	immediate polarization, 일부 R_n , 일부 R_{ct}
EIS/small-signal	R_{ct} , transport time constant, film
calorimetry	$\dot{Q}_{\text{irr}}, \dot{Q}_{\text{rev}}$, heat scale
rest relaxation 온도 응답	$\dot{Q}_{\xi,\text{relax}}$ 후보(가역/비가역 분리) 검증
rate series	rate limitation, $r_j^\pm, k_{j,\text{lim}}, \rho_j(g; T)$

독립 자료 없이 동시 자유 결정 금지: (1) OCV coefficient vs transition entropy basis(double counting), (2) $R_n, R_{\text{ct}}, R_{n,\text{eff}}$, (3) $r_j^\pm, k_{j,\text{lim}}, \rho_j(g; T)$, (4) $\Delta S_j, h_{\text{bg}}$ 와 rest relaxation heat, (5) transport heat vs hysteresis-like voltage loss.

실무 팁 (본문 물리식 아님). 초기 탐색서 *heat residual / effective heat gain / capped heat correction / apparent I^2R* 가 피팅을 안정화할 수 있으나 물리 모델 기본식이 아니다. 논문용 해석에서는 *transport / charge-transfer / entropy coefficient / relaxation entropy production / hysteresis loss* 로 분해하거나 단순 *empirical residual* 로 명시하고 주 결론에서 제외한다(GS-4; solver/numerical 구현은 Chapter 6).

14 Chapter 4 의 가정 원장 (AL-40~49)

본 장에서 사용한 가정을 통합 ledger(RB_AL_MASTER) Ch4 그룹(AL-40~49)으로 정리한다. AL-40,41 은 기등재분 (Foundation), AL-42~49 는 본 장 S2 에서 채운 신규 정의다(Phase A 적발 dangling AL-H 계열의 실제 정의 부여 포함: H1→AL-40/42, H2→AL-41/43). tier = GROUNDED/BOUNDED/FLAGGED.

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-40	entropy production $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ (flux-force, 2 법칙)	GROUNDED	degrootmazur1962(book), onsager1931, prigogine1967(book) (onsager DOI 10.1103/PhysRev.37.405)	(6)
AL-41	transition-level entropy production = network/master-equation 형 $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\mathcal{J}^+/\mathcal{J}^-) \geq 0$	GROUNDED	schakenberg1976 (DOI 10.1103/ RevModPhys.48.571)	(8),(9)
AL-42	전기화학 entropy production $= J_n \mathcal{A}_n \geq 0$; $I_n \eta_n$ 은 부호 convention 종속 magnitude($J_n \mathcal{A}_n$ 이 기본형); rate-affinity $\mathcal{A}_j$ (중심 U_j) ≠ heat-force η_j (국소 평형)	GROUNDED	degrootmazur1962(book), prigogine1967(book), bazant2013 (DOI 10.1021/ar300145c)	(2),(7)

AL#	가정 진술	tier	근거 cite (DOI/ISBN)	사용 식
AL-43	transition chemical affinity $\mathcal{A}_j^{\text{chem}} = RT \ln(\mathcal{J}_j^+ / \mathcal{J}_j^-)$; 부호 보조정리 ($\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-$) $\ln(\mathcal{J}^+ / \mathcal{J}^-) \geq 0$ (두 양수 차 $\times$ 로그비)	GROUNDED	schnakenberg1976, prigogine1967(book) (DOI 10.1103/ RevModPhys.48.571)	(9),(10)
AL-44	★ 미시=거시: DB(AL-30)+ $n_j^{\text{eff}} = RT / (F w_j)$ (AL-34) $\Rightarrow \mathcal{A}_j^{\text{chem}} = n_j^{\text{eff}} F \eta_j$, $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ (★ $\eta_j = V_{n,\text{drive}} - V_{\text{eq},j}$, 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ 전제 — CHARTER step2 이중정의 해소; $s_{\phi,j}$ 복원 step1)	GROUNDED	schnakenberg1976, bazant2013, degrootmazur1962(book) (DOI 10.1103/ RevModPhys.48.571; 10.1021/ar300145c)	(11),(12)
AL-45	★ 비가역열 일반형 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (2법칙); Ch2 $\sum_j I_j \eta_j$ 는 $n^{\text{eff}}=1$ ideal-width 특수해 (CHARTER step3 일반/특수 위계)	GROUNDED	degrootmazur1962(book), onsager1931, schnakenberg1976 (DOI 10.1103/PhysRev.37.405; 10.1103/ RevModPhys.48.571)	(13),(14)
AL-46	Ch2 3-분해 $\rightarrow$ Ch4 4-분해 정련: $\dot{Q}_{\text{irr}}^{\text{Ch2}} \supset \dot{Q}_{\text{irr}}^{\text{Ch4}} + \dot{Q}_{\text{transport}}$ (계면반응 EP 와 transport dissipation 분리; 이중계상 금지)	BOUNDED	bernardi1985, rao1997 (DOI 10.1149/1.2113792; 10.1149/1.1837884)	(3),(4)
AL-47	transport/병목 발열 = flux-force $\sum_\ell J_\ell X_\ell$ (선형 near-eq 서 $I^2 R_{\text{transport}}$); $R_n \neq R_{n,\text{eff}} \neq R_{\text{ct}}$ 유지 ($R_{n,\text{eff}}$ 는 독립 calorimetric 제약 시간)	BOUNDED	degrootmazur1962(book), newman, bardfaulkner (ISBN 978-0-471-47756-3; 978-0-471-04372-0)	(25),(26)
AL-48	휴지 relaxation heat $\dot{Q}_{\xi,\text{relax}} = \dot{Q}_{\text{rev},\xi}^{\text{relax}} + \dot{Q}_{\text{irr},\xi}^{\text{relax}}$; 외부 $I=0$ 라도 내부 $I_j \neq 0$ 의 dissipation $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 존재; 가역/비가역 정량분리는 독립 calorimetry 필요 (Ch2 AL-29 후보 확정)	BOUNDED	schnakenberg1976, degrootmazur1962(book) (DOI 10.1103/ RevModPhys.48.571)	(27),(28)
AL-49	log singularity($\mathcal{J}^\pm \rightarrow 0$) 는 coarse-graining resolution positive floor (numerical domain guard, heat fitting 아님); $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 형은 평형서 $I_j \rightarrow 0$ 로 매끄럽게 0 (발산 없음)	BOUNDED	schnakenberg1976 (DOI 10.1103/ RevModPhys.48.571)	(9) boundbox

AGP(Assumption Grounding Policy). 모든 본문 가정식은 AL-# 를 인용한다. 본 장에 FLAGGED 전용 항목은 없으며(AL-48 의 가역/비가역 정량 분리 비율은 BOUNDED+검증 전제), entropy production·flux-force·network thermo 는 GROUNDED, 정련/transport/식별성/domain-guard 는 BOUNDED(유효범위 병기)다. 임의 clip/cap/softplus/step 정의식 0(GS-4; log 발산은 식 (9) domain guard + 거시형 정착화). solver/numerical 구현 0(Ch.6 분리). **DOI 정확 귀속(★ Ch3 오귀속 교훈 계승):** degrootmazur1962·prigogine1967 = 교과서(DOI 없음), onsager1931 = 10.1103/PhysRev.37.405, schnakenberg1976 = 10.1103/RevModPhys.48.571 — Onsager DOI 를 degrootmazur 책에 붙이는 류의 오귀속 0건.

15 Chapter 4 자체 검수표

검수 항목	결과
Chapter 1-3(RB) 를 수정 없이 적층; 전하 보존식이 발열로 대체되지 않음(P3-6)	통과(§1)
발열 항을 fitting residual 아닌 물리적 heat source term 으로 정의	통과(§3)

검수 항목	결과
★ η_j 기준 전위 단일화 $\eta_j = V_{n,drive} - V_{eq,j}$, 기본형 $V_{n,drive} = V_n$ (CHARTER step2 이중정의 해소)	통과 (§2, keybox)
비가역 열을 flux-force / entropy production 에서 출발 ($J_n \mathcal{A}_n \geq 0$ 기본형)	통과 (식 (7))
$I\eta$ 를 부호 convention 중속 magnitude 와 구분 (“ $I\eta$ 단독” 회피; $q_{irr} = I \eta$ 양정치)	통과 (§4,6)
transition EP 식에 $Q_{j,tot}/F$ 포함, $(\mathcal{J}^+ - \mathcal{J}^-) \ln(\cdot) \geq 0$ 무비약 2법칙 증명	통과 (식 (9))
★ 미시 transition EP = 거시 $n_j^{eff} I_j \eta_j$ 정합 (무비약 5단계; $s_{\phi,j}$ 복원 step1)	통과 (verifybox, 식 (12))
★ 미시 = 거시 대입서 기본형 $V_{n,drive} = V_n$ 전제 명시 (이중정의 차단 재확인)	통과 (verifybox 3 단계, 전제 명시 단락)
★ 비가역열 일반형 $\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j \geq 0$ + Ch2 특수형 ($n^{eff}=1$) 위계 (CHARTER step3)	통과 (식 (13), (14))
ideal width 서 $\rightarrow I_j \eta_j$ (Ch2), 평형서 $I_j \rightarrow 0$ 로 log 발산 회피 (domain guard)	통과 (boundbox, [AL-49])
가역 열을 OCV coefficient 또는 transition entropy basis 에서 출발	통과 (§7,8)
★ Bernardi 가역열 = 미시 reaction entropy 합 정합 재확인 (reaction $\neq$ activation entropy)	통과 (verifybox §7)
$V_{n,app}$ 온도 미분을 가역 열로 직접 쓰지 않음 (P3-1)	통과 (식 (17))
OCV 방식과 entropy basis double counting 정합 제약 (동일 heat-positive 규약)	통과 (식 (20))
Q_{bg} progress 와 coordinate shift 구분; 등온 근사 한정	통과 (식 (22), (23))
$R_n, R_{ct}, R_{n,eff}$ 구분; transport heat 를 flux-force/제한된 $I^2 R$ 로만	통과 (식 (26))
휴지 relaxation heat 가역/비가역 확정 분해; 외부 $I=0$ 라도 내부 $I_j \neq 0$ (Ch2 후보 확정)	통과 (§11)
전기-열 coupling 계산 순서 + 온도 되먹임 명시 (P3-3 순환)	통과 (§12)
모든 식 차원·부호·2법칙·극한 검산 명시	통과 (§5,6 등)
“자명/clearly/쉽게/obviously” 본문 0건 (G-noleap)	통과
임의 heat correction/capped heat 를 기본식에 넣지 않음 (실무 팁 격하; GS-4)	통과
모든 가정 AL-40~49 인용; BOUNDED 유효범위 병기; DOI 정확 귀속 (오귀속 0)	통과 (§14)
Ch5/Ch6 이월 항목 분리 (충전 branch 부호 $\rightarrow$ Ch5)	통과 (§16)

16 Chapter 5 · Chapter 6 으로 전달되는 항목

- 1) **Chapter 5:** 충전 branch $\dot{Q}_{rev}$ 부호 convention ($s_{\phi,j}^b$ branch 부호 유도); branch-dependent entropy coefficient; hysteresis heat vs polarization heat 분리; charge/discharge asymmetric affinity/rate (C_j 의 detailed-balance 이탈 $\Rightarrow \xi_{ss,j} \neq \xi_{eq,j}$); full-cell voltage gap heat 해석. 본 장 일반형 $\sum_j n_j^{eff} I_j \eta_j$ 의 부호 양정치는 detailed-balance 기본형 전제이며, branch 비대칭에서 $\mathcal{A}_j^{chem}$ 의 일반화가 Chapter 5 과제다.
- 2) **Chapter 6:** $d\xi_j/dt$ 기반 heat-rate 계산; stiff kinetics+thermal ODE 결합 수치 해법; 직접 g -분포 적분서 heat-rate 동시 계산; calorimetry 부재 시 발열 항을 피팅하지 않고 forward prediction 으로만 두는 제한 (Chapter 1·2 의 forward-only 원칙).

17 Chapter 4 의 결론

첫째, 비가역 열은 임의의 heat correction 이 아니라 flux×force entropy production $T\dot{S}_{\text{irr}} = \sum_{\alpha} J_{\alpha} X_{\alpha} \geq 0$ (식 (6)), 전기화학적으로 $T\dot{S}_{\text{irr},n} = J_n \mathcal{A}_n \geq 0$ (식 (7))에서 출발한다. “ $I\eta$ 단독”(부호 미정렬)은 entropy production 의 일반 정의가 아니다.

둘째, 미시 transition entropy production $\dot{Q}_{\text{irr},j}^{\text{tr}} = (Q_{j,\text{tot}}/F)RT(\mathcal{J}_j^+ - \mathcal{J}_j^-) \ln(\mathcal{J}_j^+/\mathcal{J}_j^-) \geq 0$ 은 거시 $n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j$ 로 정확히 환원된다(식 (12)). 이 환원은 (i) Chapter 3 detailed balance, (ii) $n_j^{\text{eff}} = RT/(Fw_j)$, (iii) 기본형 $V_{n,\text{drive}} = V_n$ (★ η 기준 전위 단일화, CHARTER step2)을 전제로 닫히며, $s_{\phi,j}$ 부호 인자가 명시된다(★ CHARTER step1). 이로써 Ch2(거시 flux×overpotential)·Ch3(미시 forward/backward rate, n_j^{eff})·Ch4 (entropy production)가 한 표현으로 닫히고, 평형서 $I_j \rightarrow 0$ 로 발산 없이 0 이 된다.

셋째, 비가역 발열 일반형은 $\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ (식 (13))이며, Chapter 2 의 $\sum_j I_j \eta_j$ 는 그 ideal-width($n_j^{\text{eff}} = 1$) 특수해다(★ CHARTER step3 일반/ 특수 위계, 모순 아님). n_j^{eff} 가중은 임의의 피팅 인자가 아니라 detailed-balance 정합이 강제된 물리 인자다.

넷째, 가역 열은 평형 전위 온도계수(Bernardi, 식 (16)) 또는 transition entropy basis (식 (19))에서 출발하며, 두 방식을 독립항으로 동시에 자유롭게 더하면 double counting 이다 (정합 제약 식 (20)). Bernardi 가역열이 미시 reaction entropy $\Delta S_{\text{rxn},j}$ 의 합과 정합함을 재확인했고(verifybox §7), reaction entropy 는 activation entropy 와 별개다.

다섯째, Chapter 1 의 R_n 은 apparent voltage-axis coefficient 이므로 heat-generation resistance 가 아니다 ($R_n \neq R_{\text{ct}} \neq R_{n,\text{eff}}$, 식 (26)). transport/병목 발열은 flux×force(식 (25)) 또는 독립 제약된 $I^2 R_{n,\text{eff}}$ 로만 쓰며, 강구동 rate limitation 을 soft cap 으로 절단하지 않는다(GS-4).

여섯째, 휴지 구간에서도 외부 $|I| = 0$ 이지만 내부 transition flux $I_j \neq 0$ 의 dissipation $\sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$ 이 남는다(식 (28); Chapter 2 가 후보로 남긴 relaxation heat 의 확정 분해). 본 장의 $\dot{Q}_{\text{irr}}, \dot{Q}_{\text{rev}}, \dot{Q}_{\text{relax}}, \dot{Q}_{\text{transport}}$ 는 Chapter 5 의 charge/discharge branch 및 hysteresis heat 해석으로 전달된다. 이로써 Chapter 1 의 “열역학=방향(가역/ entropy), 동역학=속도(비가역/소산)” 분업이 entropy-production 수준에서 정량되되 앞 장과 충돌하지 않는다.

Chapter 5 로의 전달

본 장이 확정한 발열 일반형($\dot{Q}_{\text{irr}} = \sum_j n_j^{\text{eff}} I_j \eta_j \geq 0$, transition entropy production, Bernardi 가역열)과 상태변수 위에서: Chapter 5 는 C_j 의 detailed-balance 이탈 ($\xi_{\text{ss},j} \neq \xi_{\text{eq},j}$)로 충방전 히스테리시스의 branch 의존 target 과 부호($s_{\phi,j}^b$)를 유도하고, hysteresis heat 와 polarization heat 를 분리한다. Chapter 6 은 본 장 발열률의 수치 적분과 calorimetry 부재 시 forward-prediction 제한을 다룬다.

References

- [1] S. R. de Groot, P. Mazur, *Non-Equilibrium Thermodynamics*, North-Holland (1962); Dover (1984). [flux–force entropy production; 교과서, DOI 없음]
- [2] L. Onsager, “Reciprocal Relations in Irreversible Processes. I,” *Phys. Rev.* **37**, 405 (1931). DOI: 10.1103/PhysRev.37.405.
- [3] I. Prigogine, *Introduction to Thermodynamics of Irreversible Processes*, 3rd ed., Interscience (1967). [entropy production; 교과서, DOI 없음]

- [4] J. Schnakenberg, “Network Theory of Microscopic and Macroscopic Behavior of Master Equation Systems,” *Rev. Mod. Phys.* **48**, 571 (1976). DOI: 10.1103/RevModPhys.48.571.
- [5] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer Based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [6] D. Bernardi, E. Pawlikowski, J. Newman, “A General Energy Balance for Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **132**, 5 (1985). DOI: 10.1149/1.2113792.
- [7] L. Rao, J. Newman, “Heat-Generation Rate and General Energy Balance for Insertion Battery Systems,” *J. Electrochem. Soc.* **144**, 2697 (1997). DOI: 10.1149/1.1837884.
- [8] K. E. Thomas, J. Newman, “Thermal Modeling of Porous Insertion Electrodes,” *J. Electrochem. Soc.* **150**, A176 (2003). DOI: 10.1149/1.1531194.
- [9] J. Newman, K. E. Thomas-Alyea, *Electrochemical Systems*, 3rd ed., Wiley (2004). ISBN 978-0-471-47756-3.
- [10] A. J. Bard, L. R. Faulkner, *Electrochemical Methods*, 2nd ed., Wiley (2001). ISBN 978-0-471-04372-0.